Digitale PID-Temperaturregelung mit Arduino

Praktisches Projekt – Automatisierungs- und Regelungstechnik

Projektübersicht

Dieses Projekt realisiert eine digitale Temperaturregelung im geschlossenen Regelkreis. Die Temperatur wird über ein Typ-K-Thermoelement erfasst, vom MAX6675 digitalisiert und an den Arduino übertragen. Der Arduino verarbeitet die Messwerte mit einer PID-Regelung und erzeugt daraus die Ansteuerung des Heizelements.

Temperaturmessung	→	**Arduino**	→	**PID-Regelung**	→	**Leistungsansteuerung**	→	**Heizelement**

Zentrale Komponenten

Arduino Uno	**MAX6675**	**Thermoelement Typ K**	**LCD-Anzeige**	**TIP122**	**Heizelement**

Projektziel

Ziel ist die praktische Umsetzung einer Temperaturregelung: Die gemessene Temperatur wird mit der Solltemperatur verglichen, durch den PID-Algorithmus verarbeitet und anschließend zur automatischen Ansteuerung des Heizelements verwendet.

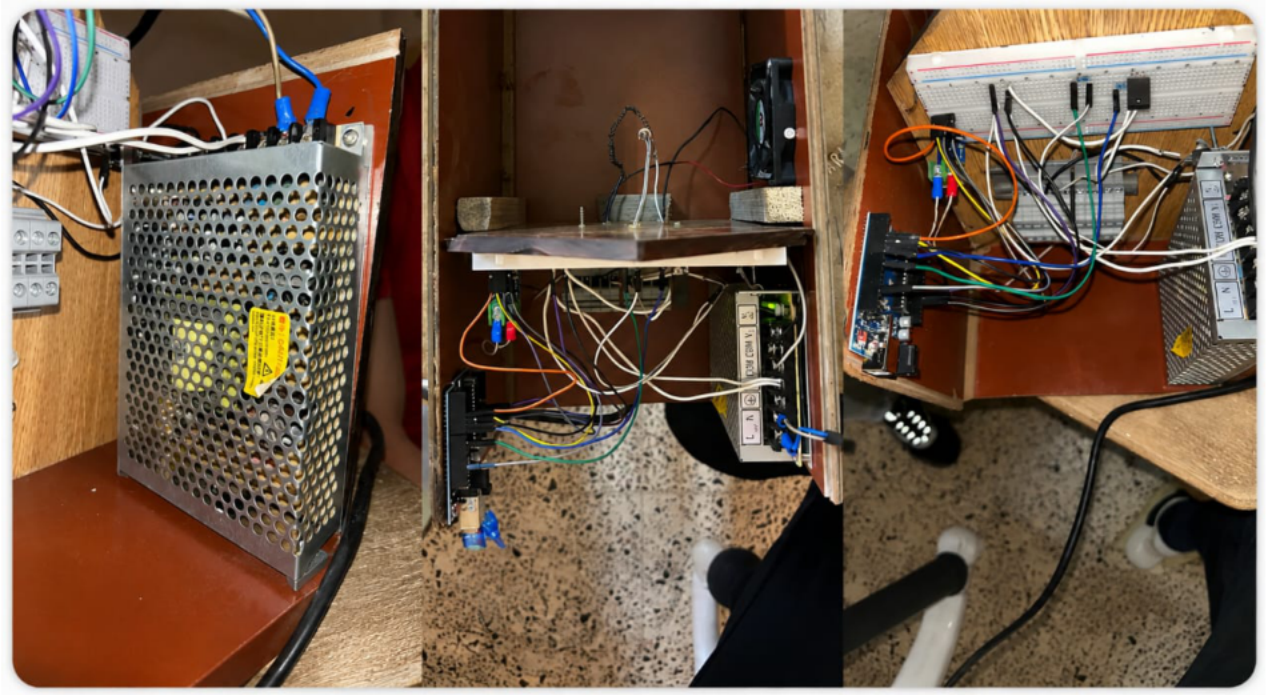


Abbildung 1 – Realisierter Prototyp der Temperaturregelung

Temperaturmessung und PID-Regelung

Messkette und geschlossener Regelkreis

1. Temperaturmessung

Das **Thermoelement Typ K** erfasst die Temperatur. Der **MAX6675** wandelt das Signal des Thermoelements in einen digitalen Messwert um. Der Arduino liest diesen Messwert über die SPI-Schnittstelle ein und verwendet ihn für die Regelung.

Messprinzip

Thermoelement Typ K → MAX6675 → Arduino
Die Temperaturmessung bildet die Rückführung des Systems. Die Messwerte werden anschließend für die PID-Berechnung verarbeitet.

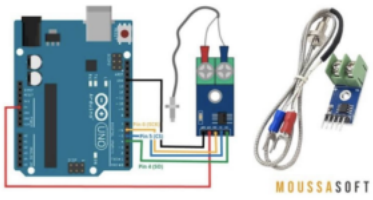


Abbildung 2 – Anschluss des MAX6675 an den Arduino Uno



Abbildung 3 – MAX6675-Modul mit Typ-K-Thermoelement

2. PID-Regelung

P – Proportionalanteil: reagiert auf die aktuelle Regelabweichung.
I – Integralanteil: berücksichtigt die Regelabweichung über die Zeit.
D – Differentialanteil: berücksichtigt die Änderung der Regelabweichung.

Der PID-Regler vergleicht **Solltemperatur** und **gemessene Temperatur**. Aus der Regelabweichung wird das Steuersignal für das Heizsystem bestimmt.

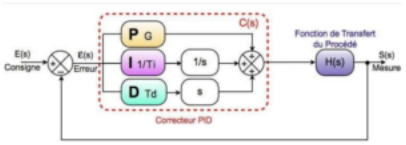


Abbildung 4 – Funktionsprinzip der PID-Regelung

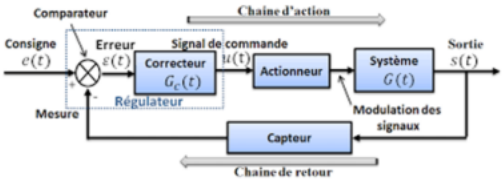


Abbildung 5 – Geschlossener Regelkreis

Leistungsansteuerung und praktische Umsetzung

Vom Regelsignal zur Ansteuerung des Heizelements

TIP122 als Leistungsschalter

Der **TIP122** wird zur Ansteuerung des Heizelements eingesetzt. Das vom Mikrocontroller erzeugte Steuersignal wird über den Leistungstransistor zur Heizung geführt. Die funktionale Kette lautet: **Arduino** → **TIP122** → **Heizelement**.

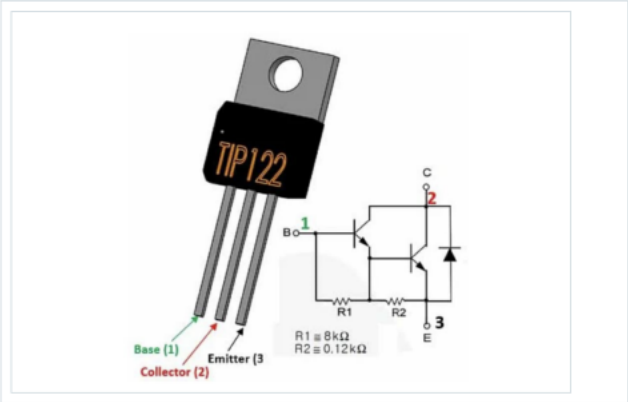


Abbildung 6 – TIP122 und Anschlussbelegung

Nr.	Anschluss	Funktion
1	Basis	Empfängt das Steuersignal.
2	Kollektor	Führt den Laststrom zur Last.
3	Emitter	Führt den Strom zur Masse (GND).

Abbildung 7 – Funktion der TIP122-Anschlüsse

Ansteuerung des Heizelements

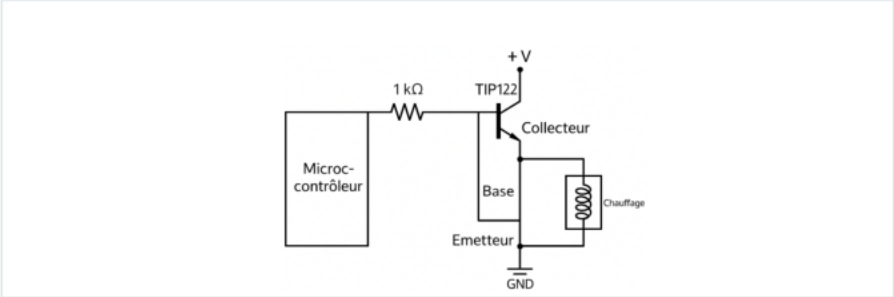


Abbildung 8 – Ansteuerung des Heizelements mit dem TIP122

Praktischer Aufbau



Abbildung 9 – Praktischer Aufbau und Verdrahtung des Prototyps

Ergebnis

Das Projekt verbindet Temperaturmessung, digitale PID-Regelung und elektronische Leistungsansteuerung in einem praktischen System. Arduino übernimmt die Verarbeitung der Messwerte und die Regelung, während der TIP122 die Ansteuerung des Heizelements ermöglicht.



